李　勇

联系电话:(+86)150-7242-3262　　**电子邮件:** yongli.cv@gmail.com
性别: 男　　**籍贯:** 湖北恩施　　**婚姻状态:** 已婚　　**出生年月:**1988.10
学历: 博士　　**导师:** **熊有伦**院士，杨华教授　　**政治面貌:** 中共党员

博士论文: 基于深度学习的粒子图像测速 (PIV) 算法研究及应用
研究方向: 机器学习，图像处理，图像识别，概率图，最优控制;
智能 (测量) 装备研发：新型 PIV 测量，工业/农业视觉检测，协作机器人；

教育经历

- 2012.9 - 2018.3　华中科技大学　机械电子信息工程　博士学位 (直攻博)
- 2008.9 - 2012.7　华中科技大学　机械设计制造及其自动化　学士学位

工作经历

- 2019.9 - 2020.12　新加坡国立大学　计算机学院 (Harold Soh)　Research Fellow
- 2018.5 - 2019.04　武汉库柏特科技有限公司　算法科学家

发表论文

1. Chen, K., **Lee, Y.**, & Soh, H. (2021). Multi-Modal Mutual Information (MuMMI) Training for Robust Self-Supervised Deep Reinforcement Learning. In International conference on robotics and automation (ICRA). (**共同一作**，已接受)
2. **Lee, Y.**, Yang, H., & Yin, Z. (2017). PIV-DCNN: Cascaded deep convolutional neural networks for particle image velocimetry. Experiments in Fluids,58(12), 171. https://link.springer.com/article/10.1007/s00348-017-2456-1(**JCR Q1**)
3. **Lee, Y.**, Yang, H., & Yin, Z. (2017). Outlier detection for particle image velocimetry data using a locally estimated noise variance. Measurement Science and Technology,28(3), 035301. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6501/aa5431/pdf(**JCR Q1**)
4. Yang, H., Chen, L., Chen, Y., **Lee, Y.**, & Yin, Z. (2016). Automatic barcode recognition method based on adaptive edge detection and a mapping model. Journal of Electronic Imaging,25(5), 05. (**JCR Q3**)
5. **Lee, Y.**, Yang, H., & Yin, Z. (2017). Convolutional neural networks to measure the velocity gradients of particle image pairs, In The 12th international symposium on particle image velocimetry (**国际会议报告**)

在审论文

1. **Lee, Y.**, Zhang, S., Li, M., & He, X. (2020). Blind inverse gamma correction with maximized differential entropy. https://arxiv.org/abs/2007.02246 (Signal Processing, **JCR Q1**)

中国专利

1. 杨华, **李勇**, 尹周平, 熊有伦, 张步阳, 钟强龙, 梅爽 (2013). 一种用于增强激光亮度的光学组件及高频脉冲激光光源. https://patents.google.com/patent/CN103592766B
2. 杨华, 尹周平, 熊有伦, 梅爽, 钟强龙, 张步阳, **李勇**.(2013). 一种流场实时精确测量系统及方法. https://patents.google.com/patent/CN103698554B
3. 杨华, 尹周平, 熊有伦, 梅爽, 钟强龙, 张步阳, **李勇**.(2013). 一种流场实时精确测量系统. https://patents.google.com/patent/CN203798822U

科研/项目经历

1. **多模态环境动态感知与人机协作** *(2019.9- 2020.12)*
   支持项目:A*STAR 新加坡国家机器人研究基金 (S$1,717,000.00, 参与)
   主要工作及成果: 针对智能装备 (机器人) 自我探索 (认识环境) 和在人机协作中策略优化等前沿问题，提出了 (a) 基于变分推断方法，结合互信息目标函数，直接从原始多模态不完全传感数据中获得隐空间动力学 (dynamics)，提高有模型强化学习 (MBRL) 的表现性能；(b) 在概率图模型上，结合最优控制约束，学习隐空间动力学，使得模型预测控制 (MPC) 算法在高维观测数据上能够有效工作，成果在进一步整理中。
2. **基于深度学习的粒子图像测速技术 (PIV) 研究** *(2013.9-2018.12)*
   支撑项目 1: 国基仪器重大专项，高超音速流场实时精确测量系统研制与应用 (主要成员)
   支撑项目 2: 国基面上项目，高超音速流场粒子图像测速示踪机理研究与应用 (参与)
   主要工作及成果: 基于 PIV 测量误差理论，结合机器学习方法，从速度场测量，速度梯度场测量及测量异常值检测替换三方面对 PIV 研究。(a) 提出基于深度卷积神经网络的 PIV 速度场估计算法，提升 PIV 速度场的测量精度 (湍流小涡结构测量)。(b) 提出 DCNN 回归模型的 PIV 速度梯度场算法，显著提升流体微元的运动变形量和旋转量的测量精度。(c) 利用贝叶斯混合概率建模，显著提升 PIV 异常值的检测精度和流场重构精度。
3. **液晶屏幕自动光学检测软件算法研发** *(2016.9-2018.12)*
   支撑项目: 湖北省技术创新专项重大项目, TFT-LCD 光学自动检测装备研发 (参与)
   主要工作: 针对液晶显示屏幕 Mura 缺陷的自动光学检测 (AOI)，参与视觉部分技术规划 (光照不均去除、背景纹理抑制、缺陷检测等)。提出了多尺度加噪稀疏自编码对缺陷图像重构，执行缺陷检测。参与了视觉注意力机制的缺陷分类算法研究。
4. **视觉软件包条码识别模块及 OCR 模块研究** *(2013.9-2014.6)*
   支撑项目: 广东省创新科研团队项目, 智能制造新型感知技术与装备 (主要成员)
   主要工作及成果: 利用图像处理对条形码/工业字符进行检测和识别，对条码非线性变形数学建模分析实现复杂条件下 1D 条码鲁棒识别算法，成果发表 SCI 论文一篇。
5. **双目视觉结构光测量研究** *(2011.10-2012.09)*
   支撑项目: 本科毕业设计，实验室自研项目 (主要成员)
   主要工作及成果: 利用双目结构光对工业零件三维形貌测量，研究了结构光相位图片的相位解析及图像矫正核心算法，在标准球测量中达到 0.05mm 的测量精度。

教学科研相关事务

1. 参与数字制造装备与技术国家重点实验室多项国家级/省级**课题申报**及材料撰写；
2. 华中科技大学国际本科生的《数字电路》《计算机图形学》等英文**课程助教**；
3. 参与国际期刊和国际会议的**审稿工作**，包括 Experiments in Fluids, NeurIPS 等；

参加学术会议

1. 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 中国西安，30/5/21-5/6/21, (文章已接收).
2. The 12th International Symposium on Particle Image Velocimetry (ISPIV), 韩国釜山, 18/6/17-22/6/17, (现场报告).

专业技能

- **工具软件:** Inventor(⋆⋆⋆), CATIA(⋆⋆), AutoCAD(⋆), Ansys(⋆), LaTeX(⋆⋆⋆), Origin(⋆), 等.
- **编程语言:** Python(⋆⋆⋆), Matlab(⋆⋆⋆), C/C++(⋆⋆), OpenCV(⋆⋆⋆), Pytorch(⋆⋆⋆), Caffe(⋆), 等.